



Curso:

Inteligencia de Negocios

Profesor:

Michael Lizano Sánchez Soto

Proyecto #1

Tema: Institución Universitaria

Integrantes:

Emilio Alfaro Alfaro

Génesis Arce Berrocal

Ernesto Cascante Pérez

Sebastián Rodríguez González

Fecha de entrega:

05 de octubre del 2026

II Semestre

2026

1. Caso de negocio y requerimientos.....	4
1.1 Descripción del caso.....	4
1.2 Problema de negocio.....	4
1.3 Objetivo general.....	4
1.4 Objetivos específicos.....	4
1.5 Alcance y usuarios.....	4
1.6 Preguntas de negocio y requerimientos funcionales.....	5
1.7 Indicadores y criterios de cálculo.....	5
1.8 Herramientas para la fuente operacional.....	6
2. Modelo transaccional u operacional de origen.....	7
2.1 Organización de la fuente.....	7
2.2 Llaves y relaciones.....	7
2.3 Diagrama del proceso de matrícula.....	7
2.4 Diagrama de la oferta académica.....	9
Separación entre oferta y demanda.....	9
2.5 Reglas de integridad y supuestos del caso.....	9
2.6 Origen y generación de los datos.....	10
2.7 Validación de la fuente y entrega al ETL.....	10
3. Modelo Dimensional.....	11
3.1 Diseño General.....	11
3.2 Diagrama.....	12
3.3 Hechos y granularidad.....	12
3.4 Dimensiones y jerarquías. La carrera y la cohorte se relacionan con fact_academico y no con dim_estudiante, porque la adscripción se define por estudiante y periodo.....	13
3.5 Medidas.....	13
3.6 Cobertura de las preguntas de negocio.....	13
4. Diccionario de datos dimensional.....	14
4.1 dim_tiempo.....	14
4.2 dim_curso.....	14
4.3 dim_sede.....	14
4.4 dim_horario.....	14
4.5 dim_estudiante.....	15
4.6 dim_grupo.....	15
4.7 fact_academico.....	15
5. Diseño e implementación del proceso ETL.....	16
5.1 Herramienta utilizada.....	16
5.2 Flujo ETL (Orquestación general).....	17
5.3 Limpieza, homologación y derivación.....	17
5.4 Carga de dimensiones y hechos.....	17
5.5 Tabla de trazabilidad del ETL.....	18
5.6 Evidencias de ejecución y validación.....	18
6. Solución analítica.....	21
6.1 Herramienta y conexión.....	21
6.2 Modelo semántico.....	21
6.3 Medidas DAX.....	22
6.4 Estructura del tablero.....	23

6.5 Respuesta a las preguntas de negocio.....	24
6.6 Validación de la solución analítica.....	27
7. Conclusiones.....	28
7.1 Conclusiones principales:.....	28
7.2 Recomendaciones:.....	28
7.3 Limitaciones:.....	28
7.4 Mejoras futuras:.....	29
Referencias bibliográficas.....	30

1. Caso de negocio y requerimientos

1.1 Descripción del caso

El proyecto desarrolla una solución de inteligencia de negocios para una institución universitaria ficticia que necesita analizar la matrícula, el rendimiento académico y la utilización de su oferta de cursos. El análisis considera carreras, cursos, sedes, periodos, docentes, modalidades y cohortes de ingreso.

La fuente operacional reúne la oferta de grupos, las solicitudes de cupo y las matrículas con sus resultados. Su separación permite reconocer tanto la actividad académica como la demanda que no llegó a convertirse en matrícula. La información se utilizará para apoyar la planificación de la oferta y la revisión de los resultados académicos.

1.2 Problema de negocio

Para tomar decisiones sobre la oferta académica es necesario conocer dónde se concentra la matrícula, cómo varían los resultados y qué cursos no logran atender todas las solicitudes. Estos indicadores dependen de registros con niveles de detalle diferentes: una solicitud corresponde a un estudiante que busca cursar una materia, una matrícula registra su inscripción efectiva y un grupo tiene una capacidad compartida por todas sus matrículas.

Si se confunden estos niveles, se pueden duplicar los cupos, sumar estudiantes varias veces o interpretar una baja ocupación sin considerar la demanda. La solución busca integrar la información con reglas comunes de cálculo y conservar identificadores que permitan comprobar cada resultado contra la fuente.

1.3 Objetivo general

Diseñar e implementar una solución de inteligencia de negocios que integre información de matrícula, rendimiento académico y oferta de cursos de una institución universitaria, mediante un modelo dimensional, un proceso ETL reproducible y una capa analítica que apoye la gestión académica.

1.4 Objetivos específicos

- Definir usuarios, preguntas de negocio, indicadores y reglas de cálculo para el análisis académico.
- Construir una fuente operacional trazable con oferta, solicitudes, matrículas y resultados.
- Implementar un modelo dimensional que preserve la granularidad de cada proceso y permita analizar los periodos académicos.
- Construir y ejecutar el ETL con reglas documentadas y controles de integridad.
- Desarrollar reportes que respondan las cuatro preguntas obligatorias y una pregunta adicional, conciliando sus indicadores con la fuente.
- Documentar la solución, sus limitaciones y las instrucciones para reproducirla mediante el repositorio colaborativo.

1.5 Alcance y usuarios

El caso utiliza cuatro periodos semestrales cerrados, de 2024-1 a 2025-2. Incluye 240 estudiantes ficticios, tres carreras, tres sedes, nueve cursos, dieciocho docentes y tres modalidades. El horario se analiza por franja: mañana, tarde o noche. No se modelan aulas, choques de sesiones, pagos ni reglas de graduación.

Usuario	Decisión apoyada
Dirección académica	Comparar la matrícula y los resultados por sede, carrera y periodo.
Coordinación de carrera	Identificar cursos con mayor reprobación o retiro para orientar revisión y apoyo académico.

Usuario	Decisión apoyada
Registro y matrícula	Examinar cupos ofertados, matrículas efectivas y solicitudes sin asignación.
Coordinación de sede	Revisar la utilización por curso y franja para ajustar la oferta.

1.6 Preguntas de negocio y requerimientos funcionales

ID	Pregunta que debe responderse	Datos de origen
P1	¿Qué carreras, cursos y sedes concentran la mayor matrícula por periodo académico?	matricula, solicitud, trayectoria, grupo
P2	¿Cómo se comportan las tasas de aprobación, reprobación y retiro según curso, docente, modalidad y cohorte?	matricula, grupo, trayectoria
P3	¿Cómo varían la nota promedio y los créditos aprobados según carrera, cohorte y periodo?	matricula, curso, trayectoria
P4	¿Qué cursos, horarios y sedes presentan mayor demanda y nivel de utilización de los cupos disponibles?	solicitud, grupo, matricula
P5	¿Qué cursos, horarios y sedes tienen mayor proporción de solicitudes activas y elegibles sin atender por falta de cupo?	solicitud, periodo, curso, sede, horario

P5 es la pregunta complementaria propuesta. Permite diferenciar una oferta ocupada de una oferta insuficiente: un grupo lleno puede tener pocas o muchas solicitudes sin atender. La solución debe mostrar también los conteos que dan origen a cada porcentaje.

La carrera se interpreta como la adscripción del estudiante en el periodo, no como la unidad que administra un curso. La cohorte corresponde al ingreso a esa carrera. La tabla trayectoria permite mantener ambas clasificaciones por estudiante y periodo.

1.7 Indicadores y criterios de cálculo

Indicador	Cálculo	Condición
Matrícula	Número de registros de matricula	Una inscripción efectiva al corte; se conserva aunque exista retiro posterior.
Estudiantes únicos	COUNT DISTINCT de id_estudiante	Calcular en el filtro seleccionado; no sumar conteos distintos por curso.
Aprobación, reprobación y retiro	Número de cada estado / N × 100; N = aprobados + reprobados + retirados	Solo resultados finales. Las tres tasas suman 100 % antes de redondear.
Nota promedio	Suma de notas válidas / cantidad de notas válidas	Promedio simple de aprobados y reprobados; retiros y pendientes tienen NULL.

Indicador	Cálculo	Condición
Créditos aprobados	Suma de curso.creditos donde estado = APROBADO	Actividad del periodo; no créditos únicos acumulados para graduarse.
Utilización de cupos	Matrículas al corte / capacidad al mismo corte $\times 100$	Capacidad sumada una vez por grupo. Agregar numeradores y denominadores antes de dividir.
Demanda activa elegible	Solicitudes con resultado ASIGNADA o SIN_CUPO	Excluir NO_ELEGIBLE y DESISTIDA. Una solicitud por estudiante, curso y periodo.
Demanda no atendida	$\text{SIN_CUPO} / (\text{ASIGNADA} + \text{SIN_CUPO}) \times 100$	Denominador cero: no aplicable. Se conserva el detalle de sede y franja solicitadas.

Las consultas incluidas en 05_consultas_negocio.sql implementan estas definiciones sobre la fuente. Sirven como referencia para validar las medidas que se construirán después del ETL; no sustituyen la solución analítica dimensional.

1.8 Herramientas para la fuente operacional

La propuesta utiliza PostgreSQL para definir la estructura, aplicar restricciones y ejecutar las consultas de control. Los datos se generan con Python mediante la biblioteca estándar y se entregan tanto en CSV UTF-8 como en instrucciones SQL. Las pruebas disponibles se ejecutaron con PostgreSQL 18.3 embebido en PGLite 0.5.8; se deberá registrar además la versión del servidor utilizado por el grupo.

El generador de datos crea el origen y no reemplaza la herramienta ETL específica exigida en la consigna.

Las herramientas seleccionadas para la solución son:

Componente	Herramienta	Versión
Fuente operacional y data warehouse	PostgreSQL	18.6 (64 bits)
Generación de datos sintéticos	Python (biblioteca estándar)	3.10+
ETL	Pentaho Data Integration (Spoon)	9.4.0.0-343
Consultas y validación	DBeaver, pgAdmin y psql	Versión de DBeaver: 26.2.1 Versión de pgAdmin: 9.17
Solución analítica	Power BI Desktop	2.158.1177.0 64-bit (septiembre de 2026)
Control de versiones	GitHub	La más reciente

2. Modelo transaccional u operacional de origen

2.1 Organización de la fuente

El esquema universidad contiene doce tablas. Los catálogos mantienen los nombres y clasificaciones; trayectoria conserva la adscripción por periodo; grupo describe la oferta; solicitud registra la demanda y matricula conserva las inscripciones efectivas y sus resultados. No se repiten nombres de carrera, curso o docente en cada matrícula.

Tabla	Clave primaria	Contenido y función
carrera	id_carrera	Catálogo de carreras de adscripción.
sede	id_sede	Catálogo de sedes de oferta.
docente	id_docente	Identificador y alias ficticio del docente.
modalidad	id_modalidad	Presencial, virtual e híbrida.
horario	id_horario	Franjas mañana, tarde y noche.
periodo	id_periodo	Código, año, semestre, inicio, corte y fin.
curso	id_curso	Código, nombre y créditos del curso.
estudiante	id_estudiante	Identificador y alias ficticio del estudiante.
trayectoria	id_estudiante + id_periodo	Carrera y cohorte aplicables al estudiante en el periodo.
grupo	id_grupo	Curso, periodo, sede, docente, modalidad, franja, número y capacidad al corte.
solicitud	id_solicitud	Estudiante-periodo, curso, sede y franja solicitados, fecha y resultado de asignación.
matricula	id_matricula	Solicitud asignada, grupo, fecha, estado, nota y fecha de retiro.

2.2 Llaves y relaciones

Las llaves primarias identifican los registros operacionales. Cada matrícula referencia una solicitud y un grupo; la restricción UNIQUE sobre id_solicitud impide generar dos matrículas para una misma solicitud. La solicitud referencia la trayectoria mediante la clave compuesta estudiante-periodo. Así, la carrera y cohorte se consultan en el contexto correcto.

Una trayectoria puede originar varias solicitudes de cursos diferentes; cada solicitud puede tener cero o una matrícula. Un grupo admite múltiples matrículas, incluidas cero. Las relaciones de catálogos hacia grupo son uno a muchos. Los tipos, longitudes, nulabilidad y restricciones exactas están en 01_fuente.sql y en los archivos campos_fuente.csv y restricciones_fuente.csv, extraídos del motor durante las pruebas.

2.3 Diagrama del proceso de matrícula

La figura presenta el recorrido desde el estudiante y su adscripción hasta la inscripción. Los catálogos de curso, sede y horario relacionados con solicitud se omiten en esta vista parcial para facilitar la lectura; aparecen en el diagrama completo del repositorio.

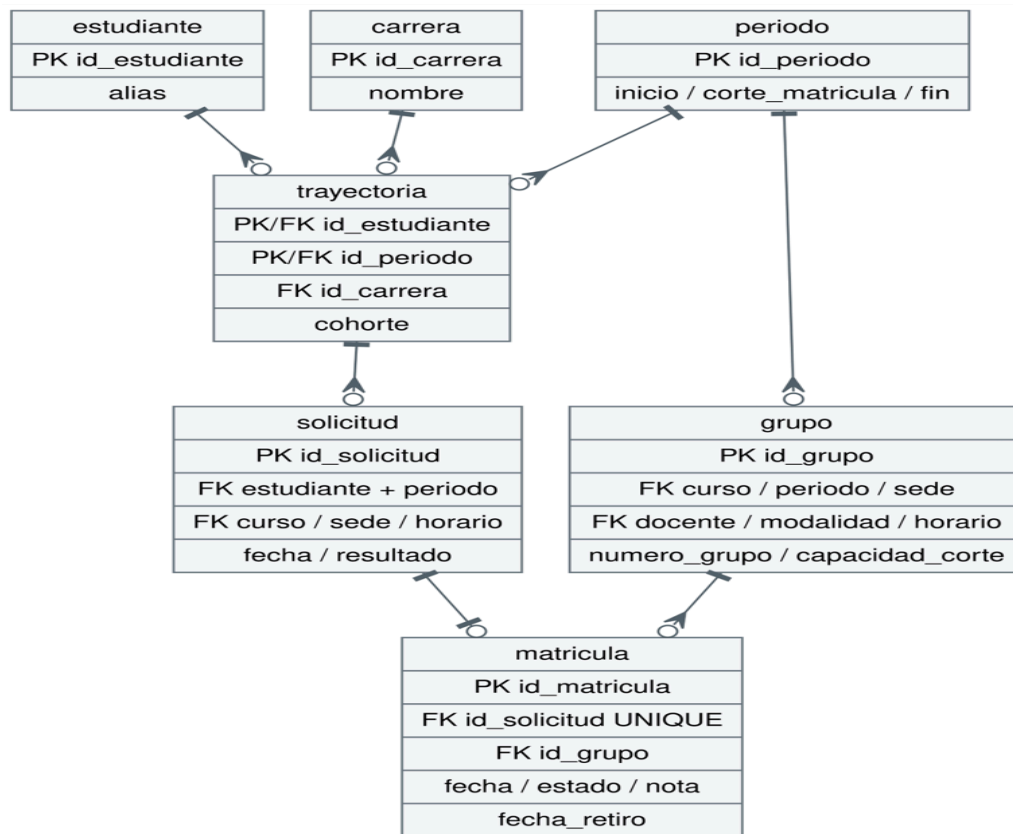


Figura 1. Vista del proceso de matrícula. PK: llave primaria; FK: llave foránea. La barra representa uno, el círculo indica opcionalidad y la pata de cuervo representa muchos. Elaboración para el caso.

2.4 Diagrama de la oferta académica

Cada grupo corresponde a un curso en un periodo y sede específicos, con un docente, modalidad y franja. Su capacidad se almacena una sola vez y corresponde al corte de matrícula definido en periodo.

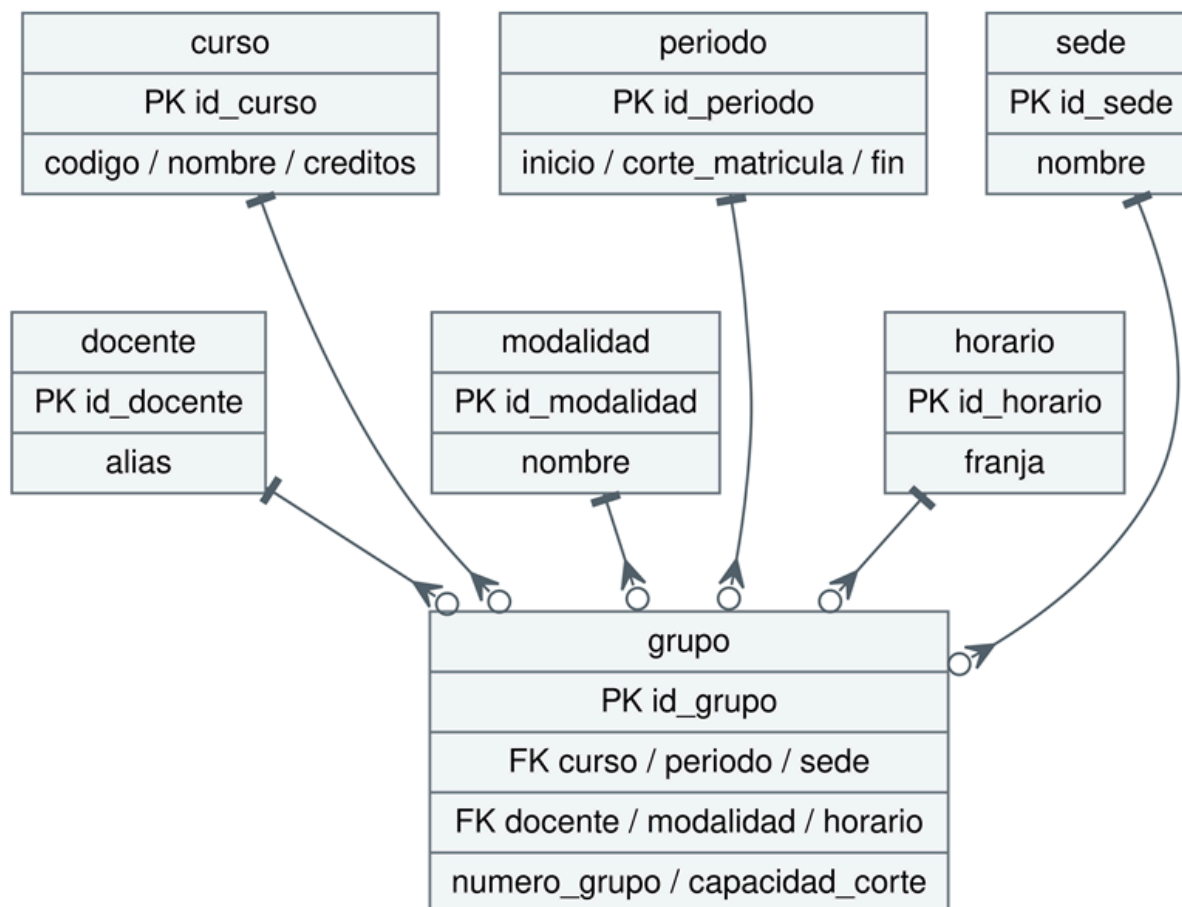


Figura 2. Vista parcial de los catálogos de oferta. Cada grupo pertenece a una fila de cada catálogo; un catálogo puede estar asociado a cero o muchos grupos. Elaboración para el caso.

Separación entre oferta y demanda

La tabla grupo contiene también ofertas sin estudiantes inscritos. La consulta de utilización parte de grupo y utiliza una unión externa con matrícula para conservar esos casos. Las solicitudes se agregan por curso, periodo, sede y franja antes de combinarse con la oferta. Unir directamente solicitudes y matrículas con el grupo multiplicaría las filas y podría inflar tanto la capacidad como los conteos.

Los archivos diagrama_completo.svg y diagrama_completo.dot incluyen las doce entidades y todas las relaciones del esquema. Las dos figuras del informe son vistas complementarias, no modelos distintos.

2.5 Reglas de integridad y supuestos del caso

Cada estudiante mantiene una única carrera y cohorte por periodo. Puede solicitar varios cursos, pero solo existe una solicitud por estudiante, curso y periodo. La muestra no incluye alternativas simultáneas ni cambios de grupo. La matrícula debe coincidir con el curso, periodo, sede y franja de su solicitud.

El resultado de una solicitud es ASIGNADA, SIN_CUPO, NO_ELEGIBLE o DESISTIDA. Solo ASIGNADA tiene matrícula. La demanda utilizada en los indicadores comprende ASIGNADA y SIN_CUPO; los otros dos estados quedan fuera del denominador. Para cada combinación solicitada existe al menos un grupo ofertado.

Se utiliza una escala ficticia de notas de 0 a 100 y un umbral de aprobación de 70. APROBADO requiere nota mayor o igual a 70; REPROBADO requiere nota inferior a 70; RETIRADO no lleva nota y requiere fecha de retiro. PENDIENTE se admite en la estructura, pero no se utiliza en este lote de periodos cerrados. Estas reglas son supuestos de simulación, no una declaración del reglamento del TEC.

Todas las matrículas son efectivas al corte de matrícula. Los retiros ocurren después del corte y no liberan cupos retroactivamente en el indicador de ocupación inicial. No se simulan anulaciones previas al corte. Los créditos del curso permanecen constantes en el horizonte; si cambian, habrá que versionar ese dato antes de comparar historia.

Las restricciones PK, FK, UNIQUE y CHECK se aplican al guardar los registros. La compatibilidad entre grupos y solicitudes, las fechas entre tablas y la capacidad se revisan mediante `v_controles`. Estos controles son una validación obligatoria por lote; no sustituyen reglas concurrentes de un sistema de matrícula en producción (PostgreSQL Global Development Group, s. f.-a).

2.6 Origen y generación de los datos

Los datos son sintéticos y se producen con `generar_datos.py`, mediante la semilla 20260925. Se generan cuatro solicitudes de cursos distintos por estudiante y periodo. La preferencia de sede se distribuye con probabilidades 60 %, 25 % y 15 %; la de franja, con 55 %, 30 % y 15 %. Estas ponderaciones crean situaciones de alta demanda para probar la solución, sin representar estimaciones de una universidad real.

El generador asigna cupos mientras existe capacidad dentro de la combinación solicitada. El orden es pseudoaleatorio y reproducible, no una política real de prioridad de matrícula. Antes de asignar, contempla solicitudes no elegibles y desistidas. Para matrículas asignadas se simulan retiros y resultados académicos con probabilidades comunes; no se modela un efecto causal de docentes, carreras o sedes.

La entrega contiene 3.840 solicitudes: 2.295 asignadas, 1.241 sin cupo, 173 no elegibles y 131 desistidas. Las asignadas producen 2.295 matrículas. Hay 324 grupos y 11 no tienen matrícula. Los doce CSV incluyen conteos y hashes SHA-256 en `manifest.json`; una segunda generación reprodujo los mismos archivos.

2.7 Validación de la fuente y entrega al ETL

La estructura, la carga y las cinco consultas de negocio se ejecutaron con PostgreSQL 18.3 embebido en PGlite 0.5.8. La prueba corresponde a la fuente operacional, no al ETL del grupo ni a su servidor. El archivo `resultado_pruebas.json` conserva el motor, los controles, las pruebas negativas y muestras de resultados.

Control ejecutado	Resultado
Correspondencia entre solicitud asignada y matrícula	0 incidencias
Compatibilidad de curso, periodo, sede y franja	0 incidencias
Capacidad de los grupos	0 incidencias
Fechas de matrícula y retiro	0 incidencias
Fechas de solicitud	0 incidencias
Resultados pendientes en periodos cerrados	0 incidencias
Falta de cupo justificada por capacidad	0 incidencias
Existencia de oferta para cada solicitud	0 incidencias

Se probaron siete errores deliberados y todos se detectaron: PK duplicada, FK inexistente, nota fuera de rango, retiro con nota, solicitud duplicada, sobrecupo y fecha incompatible. Los primeros cinco son rechazados por restricciones del motor; los dos últimos son identificados por los controles entre tablas. Cada modificación de prueba se revirtió.

El integrante responsable del ETL recibió el esquema, los datos, los catálogos y las reglas de cálculo. Antes de extraer ejecutó 04_validar.sql. La vista v_resultados facilita la lectura de matrículas y resultados; para conservar la demanda no atendida y la oferta vacía también deberá extraer solicitud y grupo.

Los identificadores de origen se conservan en el mapeo hacia el modelo dimensional. El equipo verifica que la matrícula, la capacidad y la demanda se agreguen en su propio nivel de detalle. Las consultas P1–P5 del origen son el punto de comparación para conciliar las medidas finales después de la carga dimensional.

3. Modelo Dimensional

3.1 Diseño General

El modelo utiliza un esquema estrella formado por la tabla de hechos fact_academico y seis dimensiones. La tabla maneja dos tipos de registros, definidos en tipo_registro: SOLICITUD, con una fila por cada solicitud de cupo junto con su matrícula y resultado cuando existen y GRUPO, con una fila por cada grupo ofertado y su capacidad.

Cada medida solo tiene valor en el tipo de registro que le corresponde y toma valor 0 en el otro. De esta forma, la capacidad se registra una sola vez por grupo y cada solicitud una sola vez, evitando que las sumas dupliquen o multipliquen los datos. Cada dimensión cuenta con una llave subrogada (sk_) y también conserva la llave original. La carrera y la cohorte se incluyen en dim_estudiante, mientras que el docente y la modalidad forman parte de dim_grupo. Además, la tabla de hechos conserva los identificadores originales de solicitud, matrícula y grupo, lo que permite mantener la trazabilidad hacia la fuente.

3.2 Diagrama

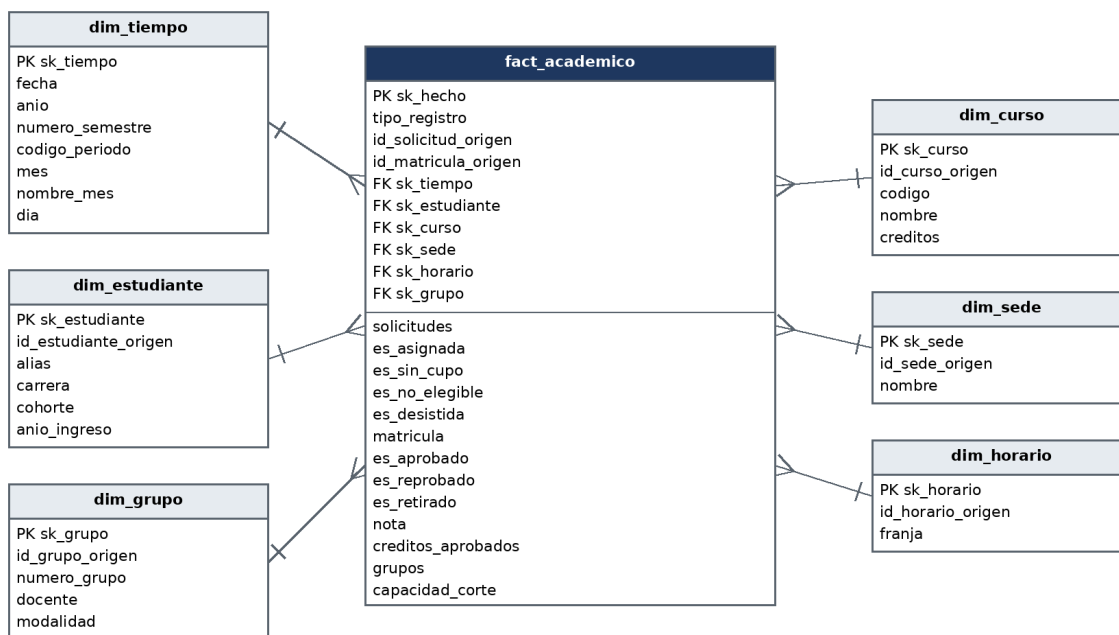


Figura 3. Esquema en estrella del modelo dimensional.

3.3 Hechos y granularidad

Hecho	Proceso	Granularidad	Filas
SOLICITUD	Una fila por solicitud (solicitud.id_solicitud). Incluye la matrícula y el resultado académico cuando la solicitud fue asignada	Solicitud	3.840
GRUPO	Una fila por grupo ofertado (grupo.id_grupo), incluidos los 11 sin matrícula	Corte de matrícula	324
Total			4.164

3.4 Dimensiones y jerarquías.

Dimensión	Llave subrogada	Llave de origen	Hechos	Jerarquía
dim_tiempo	sk_tiempo	fecha	No	Año > Periodo > Mes > Día
dim_curso	sk_curso	id_curso	No	Código, nombre y créditos
dim_sede	sk_sede	id_sede	No	Nombre
dim_horario	sk_horario	id_horario	No	Franja
dim_estudiante	sk_estudiante	id_estudiante	Sí	Alias, carrera y cohorte. Año de ingreso > Cohorte
dim_grupo	sk_grupo	id_grupo	Sí	Número de grupo, docente y modalidad

- La carrera y la cohorte se toman de la tabla trayectoria y se guardan en dim_estudiante. Esto supone que no cambian entre periodos.
- dim_tiempo se genera con generate_series y contiene 4.018 fechas consecutivas; solo los periodos 2024-1 a 2025-2 tienen hechos asociados.

3.5 Medidas

Hecho	Medida	Definición	Aditividad
solicitudes	SOLICITUD	1 por solicitud, 0 en filas GRUPO	Aditiva
es_asignada, es_sin_cupo, es_no_elegible, es_desistida	SOLICITUD	Indicador 0/1 del resultado de la solicitud	Aditiva
matricula	SOLICITUD	1 si la solicitud tiene matrícula efectiva; cuenta inscripciones	Aditiva
es_aprobado, es_reprobado, es_retirado	SOLICITUD	Indicador 0/1 del estado final de la matrícula	Aditiva
nota	SOLICITUD	Nota de 0 a 100; NULL en retirados y sin matrícula	No aditiva (AVG)
creditos_aprobados	SOLICITUD	Créditos del curso si está aprobado; 0 en otro caso	Aditiva
grupos	GRUPO	1 por grupo; 0 en filas SOLICITUD	Aditiva
capacidad_corte	GRUPO	Cupos del grupo al corte; 0 en filas SOLICITUD	Aditiva
solicitudes	SOLICITUD	1 por solicitud; 0 en filas GRUPO	Aditiva

3.6 Cobertura de las preguntas de negocio

ID	Hecho	Dimensiones
P1	Tiempo, estudiante (carrera), curso, sede	SUM(matricula), estudiantes únicos: COUNT(DISTINCT sk_estudiante) en filas con matricula = 1, en el filtro seleccionado
P2	Tiempo, curso, grupo (docente y modalidad), estudiante (cohorte)	$\frac{\text{SUM(es_aprobado)}}{\text{SUM(es_aprobado)} + \text{SUM(es_reprobado)} + \text{SUM(es_retirado)}} \times 100$, igual para reprobación y retiro
P3	Tiempo, estudiante (carrera y cohorte)	AVG(nota), SUM(creditos_aprobados)
P4	Tiempo, curso, horario, sede	Utilización: $\frac{\text{SUM(matricula)}}{\text{SUM(capacidad_corte)}} \times 100$. Demanda: SUM(es_asignada) + SUM(es_sin_cupo)
P5	Tiempo, curso, horario, sede	$\frac{\text{SUM(es_sin_cupos)}}{\text{SUM(es_sin_cupos)} + \text{SUM(es_sin_cupo)}} \times 100$

4. Diccionario de datos dimensional

4.1 dim_tiempo

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
sk_tiempo	integer	NO	PK	Llave subrogada con formato AAAAMMDD.
fecha	date	NO	UK	Fecha calendario.
anio	smallint	NO		Año de la fecha.
numero_semestre	smallint	NO		Semestre del periodo (1 o 2).
codigo_periodo	varchar(10)	NO		Código del periodo académico, por ejemplo 2024-1.
mes	smallint	NO		Número del mes (1 a 12).
nombre_mes	varchar(15)	NO		Nombre del mes en español.
dia	smallint	NO		Día del mes.

4.2 dim_curso

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
sk_curso	integer	NO	PK	Llave subrogada.
id_curso_origen	integer	NO	UK	curso.id_curso.
codigo	varchar(12)	NO		Código del curso.
nombre	varchar(100)	NO		Nombre del curso.
creditos	smallint	NO		Créditos del curso (1 a 12).

4.3 dim_sede

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
sk_sede	integer	NO	PK	Llave subrogada.
id_sede_origen	integer	NO	UK	sede.id_sede.
nombre	varchar(80)	NO		Nombre de la sede.

4.4 dim_horario

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
sk_horario	integer	NO	PK	Llave subrogada.
id_horario_origen	integer	NO	UK	horario.id_horario.
franja	varchar(30)	NO		Mañana, Tarde o Noche.

4.5 dim_estudiante

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
sk_estudiante	integer	NO	PK	Llave subrogada.
id_estudiante_origen	integer	NO	UK	estudiante.id_estudiante.
alias	varchar(30)	NO		Alias ficticio del estudiante.
carrera	varchar(100)	NO		Nombre de la carrera de adscripción
cohortes	varchar(10)	NO		Cohorte de ingreso, por ejemplo 2023-1 (trayectoria.cohorte).
anio_ingreso	smallint	SÍ		Año de ingreso, NULL en No aplica.

4.6 dim_grupo

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
sk_grupo	integer	NO	PK	Llave subrogada.
id_grupo_origen	integer	NO	UK	grupo.id_grupo.
numero_grupo	smallint	SÍ		Número del grupo dentro de curso, periodo y sede
docente	varchar(50)	NO		Alias ficticio del docente (docente.alias).
modalidad	varchar(30)	NO		Modalidad del grupo (modalidad.nombre): Presencial, Virtual o Híbrida; 'Sin dato' si falta.

4.7 fact_academico

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
sk_hecho	integer	NO	PK	Llave subrogada de la fila.
tipo_registro	varchar(10)	NO		SOLICITUD (una por solicitud, con su matrícula si la tiene) o GRUPO (una por grupo ofertado).
id_solicitud_origen	integer	SÍ	UK	solicitud.id_solicitud, llave de origen para trazabilidad. NULL en filas GRUPO.
id_matricula_origen	integer	SÍ	UK	matricula.id_matricula, llave de origen para trazabilidad. NULL si no tiene matrícula.
sk_tiempo	integer	NO	FK	Fecha de la solicitud, o fecha de corte de matrícula en filas GRUPO (dim_tiempo).
sk_estudiante	integer	NO	FK	Estudiante solicitante (dim_estudiante); -1 en filas GRUPO.
sk_curso	integer	NO	FK	Curso solicitado u ofertado (dim_curso).
sk_sede	integer	NO	FK	Sede solicitada u ofertada (dim_sede).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
sk_horario	integer	NO	FK	Franja solicitada u ofertada (dim_horario).
sk_grupo	integer	NO	FK	Grupo de la matrícula, o grupo ofertado en filas GRUPO (dim_grupo), -1 si la solicitud no tiene matrícula.
solicitudes	smallint	NO		1 en filas SOLICITUD, 0 en filas GRUPO.
es_asignada	smallint	NO		1 si el resultado es ASIGNADA, 0 en otro caso.
es_sin_cupo	smallint	NO		1 si el resultado es SIN_CUPO, 0 en otro caso.
es_no_elegible	smallint	NO		1 si el resultado es NO_ELEGIBLE, 0 en otro caso.
es_desistida	smallint	NO		1 si el resultado es DESISTIDA, 0 en otro caso.
matricula	smallint	NO		1 si la solicitud tiene matrícula efectiva, 0 en otro caso.
es_aprobado	smallint	NO		1 si el estado de la matrícula es APROBADO, 0 en otro caso.
es_reprobado	smallint	NO		1 si el estado de la matrícula es REPROBADO, 0 en otro caso.
es_retirado	smallint	NO		1 si el estado de la matrícula es RETIRADO, 0 en otro caso.
nota	numeric(5,2)	SÍ		Nota de 0 a 100, NULL en retirados y en filas sin matrícula.
creditos_aprobados	smallint	NO		Créditos del curso si es_aprobado = 1; 0 en otro caso.
grupos	smallint	NO		1 en filas GRUPO, 0 en filas SOLICITUD.
capacidad_corte	smallint	NO		Cupos del grupo al corte de matrícula en filas GRUPO, 0 en filas SOLICITUD.

5. Diseño e implementación del proceso ETL

El proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) fue diseñado para integrar la información proveniente de la base de datos operacional (esquema de la institución universitaria) hacia el modelo dimensional (esquema dw). Este proceso garantiza la limpieza, consistencia y trazabilidad de los datos, permitiendo responder a las preguntas de negocio mediante la consolidación en un esquema de estrella centralizado.

5.1 Herramienta utilizada

Para el diseño, orquestación y ejecución del flujo ETL se seleccionó Pentaho Data Integration (PDI / Spoon) (Hitachi Vantara, s.f.). Esta herramienta fue elegida por su capacidad para manejar flujos de datos complejos mediante una interfaz gráfica, su conexión nativa a bases de datos relacionales como PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group, s.f.-b) y la facilidad para separar la lógica de control en Trabajos y la manipulación de datos en Transformaciones.

5.2 Flujo ETL (Orquestación general)

El flujo general se orquestó mediante un Job principal (job_carga_dw.kjb) que asegura el orden secuencial de la carga para respetar la integridad referencial del modelo dimensional. El flujo consta de tres fases:

- Carga de Dimensiones: Se ejecutan de manera secuencial las transformaciones para poblar los catálogos estáticos y dimensiones (tr_dim_tiempo, tr_dim_curso, tr_dim_sede, tr_dim_horario, tr_dim_estudiante y tr_dim_grupo).
- Limpieza de Hechos (Idempotencia): Se ejecuta un paso de código SQL (TRUNCATE TABLE dw.fact_academico RESTART IDENTITY;) para vaciar la tabla de hechos antes de cada corrida, garantizando que el ETL pueda ejecutarse múltiples veces sin duplicar la información.
- Carga de Hechos: Se procesan las dos granularidades definidas en el modelo dimensional mediante dos transformaciones separadas que insertan datos en la misma tabla: tr_fact_academico_grupos (oferta) y tr_fact_academico_solicitudes (demanda estudiantil).

5.3 Limpieza, homologación y derivación

Durante la extracción y transformación se aplicaron diversas reglas de limpieza y homologación para asegurar la calidad del dato:

- Manejo de nulos (Homologación): Utilizando la función COALESCE en la extracción SQL, se homologaron los valores nulos o faltantes en el origen asignándoles la etiqueta 'Sin dato' (ej. en el alias del docente o la modalidad).
- Limpieza de cadenas: En todas las dimensiones se implementó el paso String Operations de Pentaho (Hitachi Vantara, s.f.) para aplicar un trim (eliminación de espacios en blanco al inicio y al final) en los campos de texto como nombres, códigos y alias.
- Derivación de campos: Se calcularon campos nuevos en el origen que no existían de forma explícita. Por ejemplo, en la dimensión estudiante se derivó el anio_ingreso extrayendo el año mínimo de la tabla trayectoria, y se extrajo la carrera y cohorte vigente utilizando un LEFT JOIN LATERAL ordenado descendientemente.
- Control de Rechazos: En la carga de hechos, se implementó un paso Filter rows para identificar registros que no cruzaran exitosamente con las dimensiones (llaves subrogadas nulas). Estos registros huérfanos se desvían automáticamente a archivos de texto plano (rechazos_grupos.txt y rechazos_solicitudes.txt) para su posterior auditoría.

5.4 Carga de dimensiones y hechos

- Dimensiones: La persistencia se manejó mediante el paso Insert / Update, el cual busca si la llave de origen (id_origen) ya existe en el Data Warehouse. Si no existe, inserta el registro nuevo; si existe, actualiza los campos, gestionando automáticamente el ciclo de vida de los datos. La dimensión tiempo se generó dinámicamente delegando la función generate_series a PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group, s.f.-b).

- **Hechos:** Para la tabla fact_academico, se utilizó el paso Database Lookup de Pentaho cacheado en memoria (Hitachi Vantara, s.f.) para traducir las llaves de origen en llaves subrogadas. Para aislar las granularidades, se inyectaron constantes según el tipo_registro. Por ejemplo, a las filas tipo GRUPO se les asignó sk_estudiante = -1 (ya que un grupo ofertado no le pertenece a un estudiante en particular), y a las filas tipo SOLICITUD se les asignaron las variables lógicas (banderas 0 o 1) para determinar si fue asignada, aprobada, reprobada o retirada.

5.5 Tabla de trazabilidad del ETL

A continuación, se detalla el mapeo y las reglas de transformación aplicadas para trasladar los datos desde el origen operacional hacia la tabla de hechos fact_academico:

Campo destino (dw)	Campo origen (institución universitaria)	Regla aplicada / Transformación	Comentarios
tipo_registro	N/A	Inyección de constante (Add constants)	Diferencia granularidad: asume valor 'SOLICITUD' o 'GRUPO'.
sk_estudiante	solicitud.id_estudiante	Database Lookup a dim_estudiante	Se fuerza a -1 mediante constante cuando el tipo_registro es 'GRUPO'.
sk_tiempo	solicitud.fecha / periodo.corte_matricula	Database Lookup a dim_tiempo	Evalúa la fecha de solicitud para hechos de demanda y la fecha de corte para oferta de grupos.
es_asignada, es_sin_cupo, es_no_elegible, es_desistida	solicitud.resultado	Condición en extracción SQL (CASE WHEN)	Banderas booleanas (1 o 0). Solo una puede ser 1 por solicitud. Se fuerza a 0 en registros tipo 'GRUPO'.
matricula	matricula.id_matricula	Condición en extracción SQL (CASE WHEN)	1 si la solicitud tiene id_matricula asociado (no es nulo), 0 en caso contrario.
es_aprobado, es_reprobado, es_retirado	matricula.estado	Condición en extracción SQL (CASE WHEN)	Banderas booleanas según estado final
creditos_aprobados	curso.creditos	Derivación mediante CASE WHEN	Toma el valor de los créditos solo si el estado es 'APROBADO'; de lo contrario, asume 0.
capacidad_corte	grupo.capacidad_corte	Extracción directa	Se mantiene el entero original. Toma valor 0 en registros tipo 'SOLICITUD'.

5.6 Evidencias de ejecución y validación

Una vez finalizado el proceso de carga, se ejecutó un script de diagnóstico y validación (07_validaciones_etl.sql) para asegurar que el procesamiento ETL no alteró la realidad de los datos transaccionales.

Se confirmó la integridad del modelo contrastando los conteos macro mediante el cliente DBeaver (DBeaver Corporation, s.f.) / pgAdmin (The pgAdmin Development Team, s.f.). El Data Warehouse cargó exitosamente las 3.840 solicitudes (de las cuales 2.295 resultaron en ASIGNADA) y los 324 grupos con capacidad mayor a cero, coincidiendo de forma exacta con la base de datos de origen. Asimismo, el control de integridad en las agrupaciones comprobó que los grupos no generaron filas duplicadas en el DW (0 grupos duplicados), confirmando que las reglas del paso Add constants funcionaron adecuadamente.

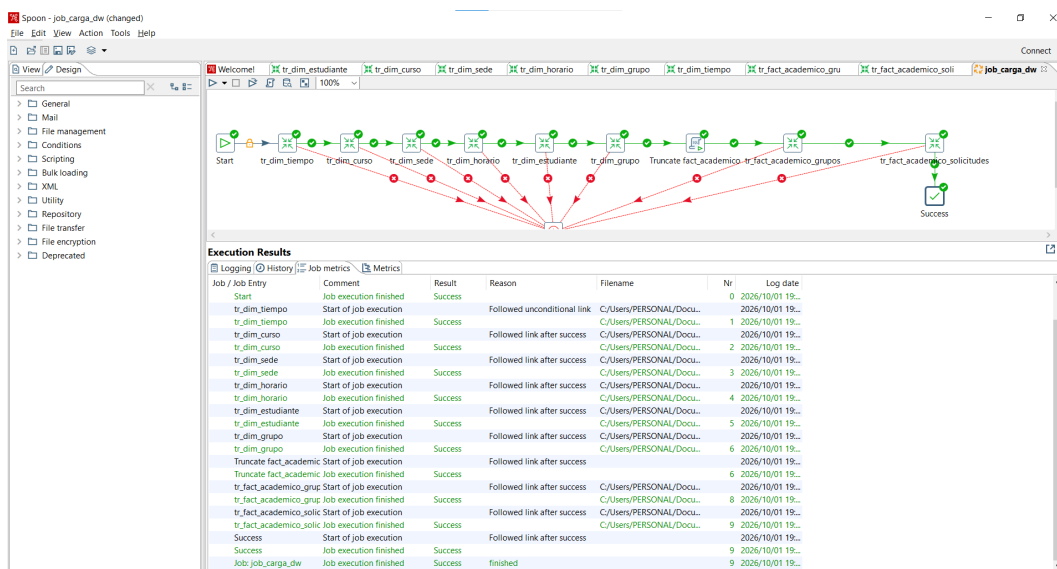


Figura 4. Evidencia de ejecución exitosa del job (job_carga_dw)

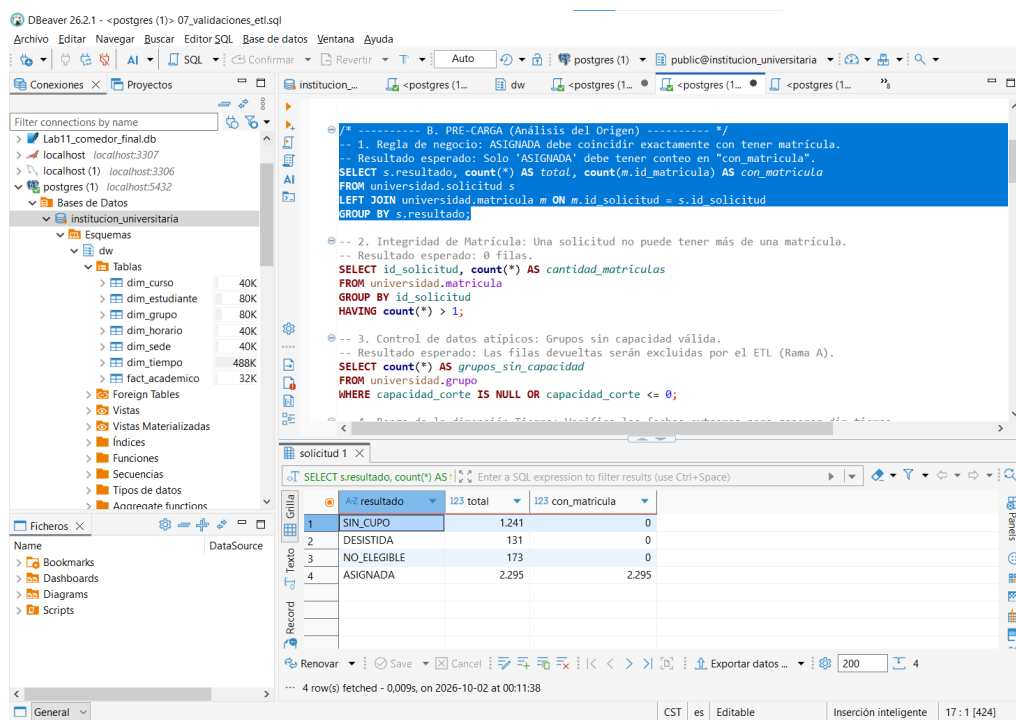


Figura 5. Evidencia pre-carga sobre regla de negocio de coincidir con tener matricula

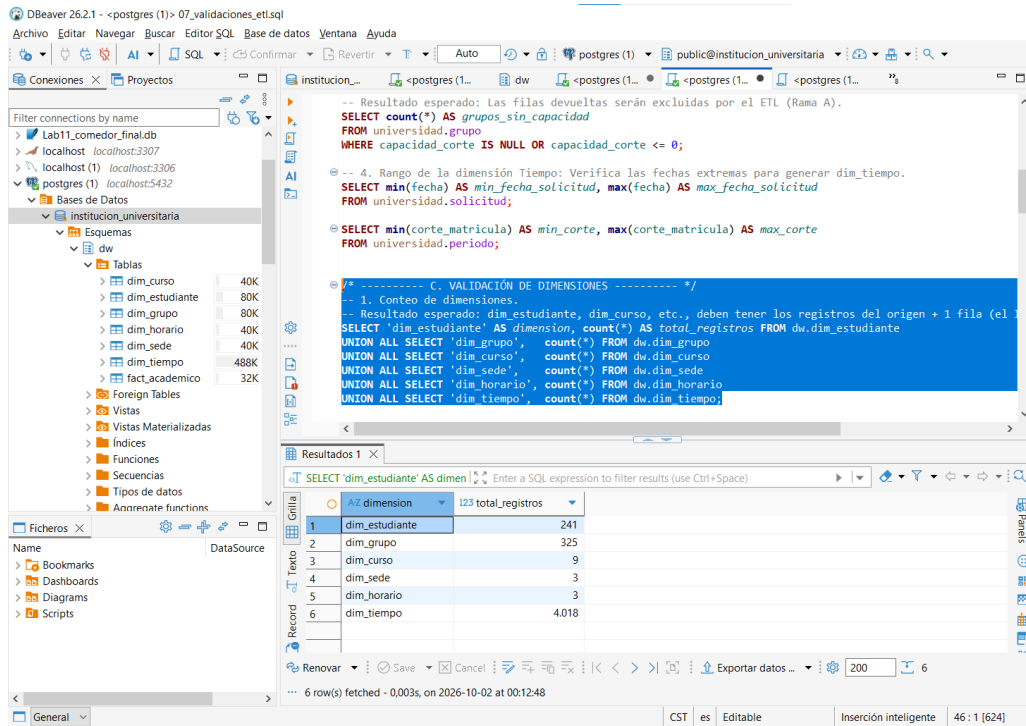


Figura 6. Evidencia de validación de dimensiones.

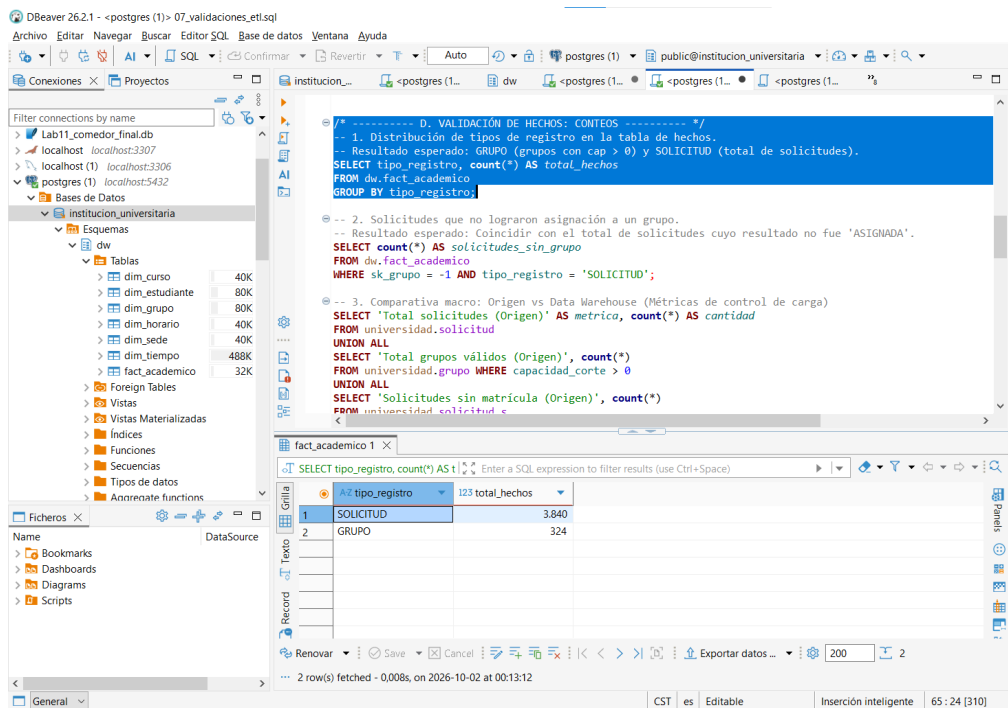


Figura 7. Evidencia de dimensiones con conteo de los tipos de registro.

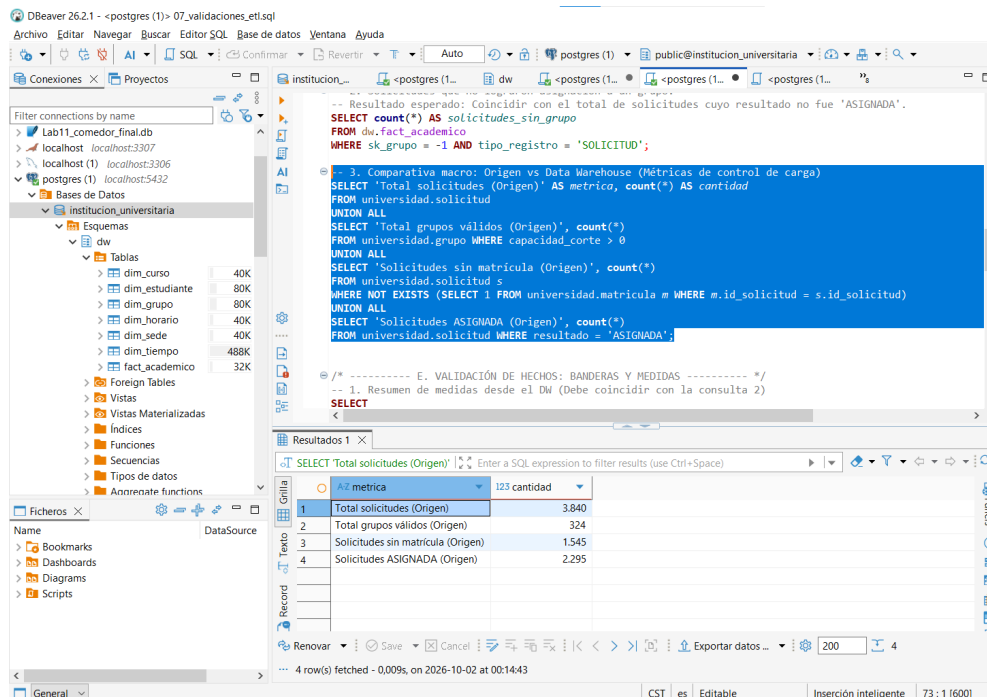


Figura 8. Evidencia de comparación entre origen y el data warehouse.

6. Solución analítica

6.1 Herramienta y conexión

La capa analítica se desarrolló en Power BI Desktop (Microsoft, s. f.). El archivo dashboard_universidad.pbix se encuentra en la carpeta *analytics/dashboard/* del repositorio, y una exportación en PDF del tablero está en *analytics/reports/*.

Power BI se conecta a la base de datos PostgreSQL institucion_universitaria en modo Importación y lee únicamente las siete tablas del esquema dw: fact_academico y las dimensiones dim_tiempo, dim_curso, dim_sede, dim_horario, dim_estudiante y dim_grupo. El tablero no consulta las tablas del esquema operacional universidad. De esta forma, todos los indicadores se calculan sobre el modelo dimensional cargado por el ETL.

6.2 Modelo semántico

El modelo semántico replica el esquema estrella del *data warehouse*. Se definieron seis relaciones de uno a muchos entre la llave subrogada de cada dimensión y la columna correspondiente de fact_academico (sk_tiempo, sk_curso, sk_sede, sk_horario, sk_estudiante y sk_grupo), con filtro en una sola dirección, de la dimensión hacia la tabla de hechos.

Sobre el modelo se aplicaron los siguientes ajustes:

- **Ocultamiento de columnas técnicas:** las llaves subrogadas, las llaves de origen y las banderas numéricas de la tabla de hechos se ocultaron en la vista de informe. Así, los reportes solo utilizan las medidas definidas, lo que evita sumas incorrectas.
- **Nombres de negocio:** las columnas utilizadas en los visuales se renombraron (por ejemplo, codigo_periodo como “Periodo” y nombre de dim_sede como “Sede”).
- **Orden de los atributos:** nombre_mes se ordena por mes, y la franja horaria por id_horario_origen, para presentarla como Mañana, Tarde y Noche.
- **Tabla de medidas:** todas las medidas DAX se agruparon en una tabla independiente llamada “Medidas”.
- **Filtrado de miembros especiales:** las filas de oferta (tipo GRUPO) se asocian al miembro “No aplica” de dim_estudiante (sk_estudiante = -1). Ese miembro se excluye de los visuales por carrera y cohorte. Además, como dim_tiempo abarca un rango de fechas mayor que el horizonte del caso, los filtros de periodo se limitaron a los cuatro periodos con datos (2024-1 a 2025-2).

6.3 Medidas DAX

Las medidas implementan los criterios de cálculo definidos en la sección 1.7. Los porcentajes se calculan con DIVIDE, que agrega primero el numerador y el denominador y luego divide, y devuelve un valor vacío cuando el denominador es cero.

Medida	Fórmula DAX	Indicador (1.7)
Solicitudes	SUM(fact_academico[solicitudes])	Conteo de solicitudes
Matrícula	SUM(fact_academico[matricula])	Matrícula
Estudiantes Únicos	CALCULATE(DISTINCTCOUNT(fact_academico[sk_estudiante]), fact_academico[matricula] = 1)	Estudiantes únicos
Grupos	SUM(fact_academico[grupos])	Grupos ofertados
Capacidad	SUM(fact_academico[capacidad_corte])	Capacidad al corte
Aprobados / Reprobados / Retirados	SUM de es_aprobado, es_reprobado y es_retirado	Conteo por estado
Finalizados	[Aprobados] + [Reprobados] + [Retirados]	N de las tasas
% Aprobación	DIVIDE([Aprobados], [Finalizados])	Tasa de aprobación
% Reprobación	DIVIDE([Reprobados], [Finalizados])	Tasa de reprobación
% Retiro	DIVIDE([Retirados], [Finalizados])	Tasa de retiro
Nota Promedio	AVERAGE(fact_academico[nota])	Nota promedio
Créditos Aprobados	SUM(fact_academico[creditos_aprobados])	Créditos aprobados
Asignadas	SUM(fact_academico[es_asignada])	Solicitudes asignadas
Sin Cupo	SUM(fact_academico[es_sin_cupo])	Solicitudes sin cupo
Demanda Activa	[Asignadas] + [Sin Cupo]	Demanda activa elegible
% Utilización	DIVIDE([Matrícula], [Capacidad])	Utilización de cupos

Medida	Fórmula DAX	Indicador (1.7)
% Demanda No Atendida	DIVIDE([Sin Cupo], [Demanda Activa])	Demanda no atendida

Como cada medida solo tiene valor en el tipo de registro que le corresponde, la capacidad se suma una sola vez por grupo y cada solicitud una sola vez. La nota es NULL en retiros y en filas sin matrícula, por lo que AVERAGE la ignora y calcula el promedio simple de aprobados y reprobados, como establece la definición.

6.4 Estructura del tablero

El tablero tiene siete páginas: una de resumen, una por cada pregunta de negocio y una de hallazgos.

Página	Pregunta	Visualizaciones principales	Filtros
Resumen	General	Tarjetas de KPIs; matrícula y % de aprobación por periodo; matrícula por carrera	Periodo, Sede
P1 Matrícula	P1	Matrícula por curso; matrícula por carrera y periodo; matriz sede × periodo; estudiantes únicos	Periodo, Sede, Carrera
P2 Rendimiento	P2	Tasas por curso (100 % apilado); tabla por docente; tasas por modalidad; matriz por cohorte	Periodo, Curso, Modalidad, Cohorte
P3 Nota y créditos	P3	Nota promedio por periodo y carrera; créditos por carrera y periodo; matriz cohorte × periodo	Periodo, Carrera, Cohorte
P4 Demanda y utilización	P4	KPIs de oferta; matriz curso × franja; utilización por sede y franja; demanda por curso; dispersión demanda vs. utilización	Periodo, Sede, Franja
P5 Demanda no atendida	P5	KPIs; ranking curso-sede-franja; matriz sede × franja; % no atendida por curso	Periodo, Sede, Franja
Hallazgos	Síntesis	Visuales clave con su conclusión	Sin filtros

En las páginas P4 y P5 se omitieron intencionalmente los filtros de carrera, cohorte y mes. La capacidad pertenece al grupo y no al estudiante, y las filas de oferta se registran en la fecha de corte. Por eso, esos filtros dejarían la capacidad en cero o separarían el numerador del denominador. En P5 se muestran los conteos (Sin Cupo y Demanda Activa) junto al porcentaje, como establece la sección 1.6.

6.5 Respuesta a las preguntas de negocio

P1. ¿Qué carreras, cursos y sedes concentran la mayor matrícula por periodo académico?

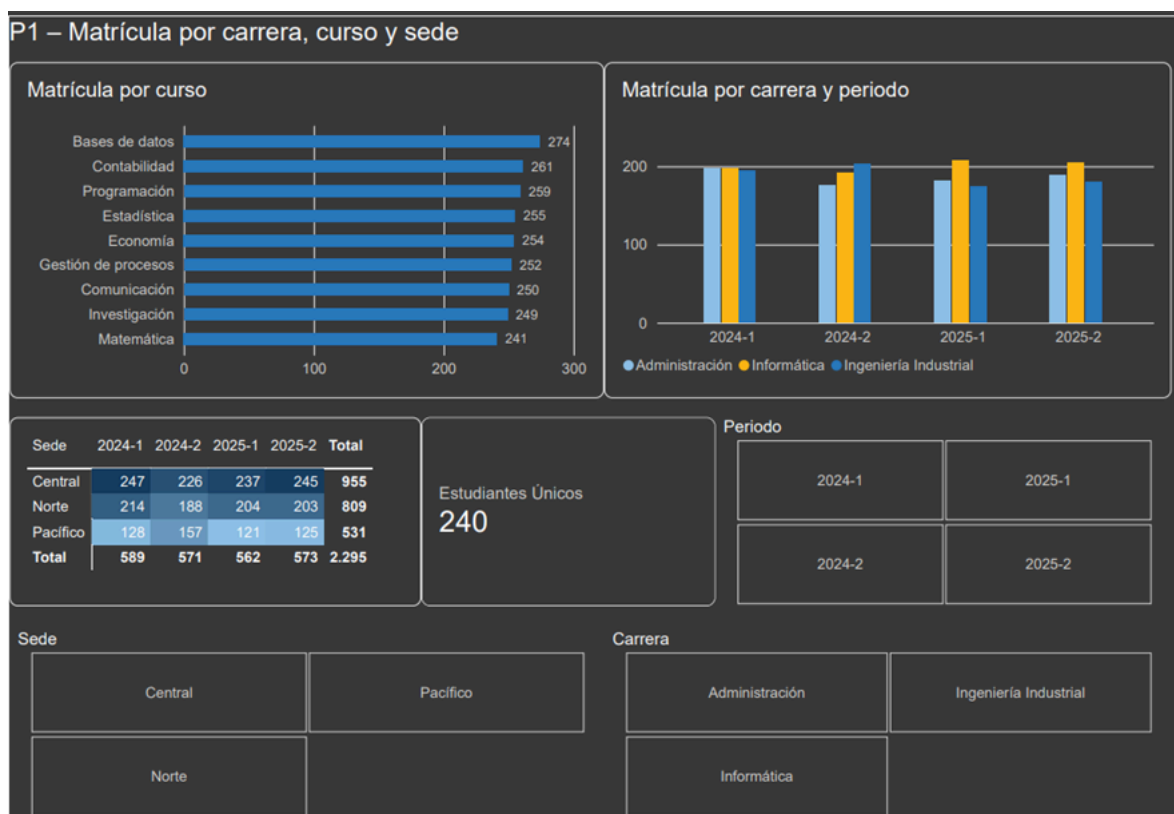


Figura 9. Página P1 – Matrícula

La sede Central concentra la mayor matrícula en todos los periodos (41,6 % del total). Bases de datos es el curso con más inscripciones, e Informática la carrera con mayor matrícula en 2025.

Hallazgos de P1. Matrícula por carrera, curso, sede y periodo

- La matrícula total fue de 2.295 inscripciones, correspondientes a 240 estudiantes únicos. Se mantuvo estable entre periodos: 589 (2024-1), 571 (2024-2), 562 (2025-1) y 573 (2025-2), con una variación máxima menor al 5 %.
- La sede Central concentra el 41,6 % de la matrícula (955), seguida de Norte con 35,3 % (809) y Pacífico con 23,1 % (531). Central lidera en los cuatro periodos.
- Entre cursos, la diferencia es pequeña: Bases de datos tiene la mayor matrícula (274) y Matemática la menor (241). Por carrera, Informática creció en 2025 y es la de mayor matrícula en 2025-1 y 2025-2, mientras Ingeniería Industrial bajó después de su pico en 2024-2.

P2. ¿Cómo se comportan las tasas de aprobación, reprobación y retiro según curso, docente, modalidad y cohorte?



Figura 10. Página P2 – Rendimiento

La aprobación global es del 64,1 %, la reprobación del 24,0 % y el retiro del 11,9 %. Estadística presenta la mayor reprobación entre cursos, y la modalidad virtual la mayor aprobación.

Hallazgos de P2. Aprobación, reprobación y retiro

- De las 2.295 matrículas finalizadas, 64,1 % aprobó, 24,0 % reprobó y 11,9 % se retiró.
- Por curso, la reprobación va de 20,9 % (Economía) a 25,9 % (Estadística). Investigación tiene el retiro más alto (13,7 %) y Comunicación el más bajo (9,2 %).
- Por docente, la reprobación varía entre 19,5 % (Docente 13) y 29,8 % (Docente 09). Por modalidad, Virtual registra la aprobación más alta de 66,85 % y Híbrida la más baja de 62,18 %. Entre cohortes casi no hay diferencia: 64,2 % (2023-1) frente a 64,0 % (2024-1).

P3. ¿Cómo varían la nota promedio y los créditos aprobados según carrera, cohorte y periodo?



Figura 11. Página P3 – Nota y créditos

La nota promedio es de 74,32 y se mantiene estable a partir de 2024-2. Ingeniería Industrial presentó la mayor mejora entre periodos.

Hallazgos de P3. Nota promedio y créditos aprobados

- La nota promedio general es 74,32 y se aprobaron 4.889 créditos en los cuatro periodos. 2024-1 fue el periodo con la nota más baja (72,57); los siguientes se mantuvieron entre 74,5 y 75,3.
- La mayor variación la tuvo Ingeniería Industrial, que pasó de 70,94 en 2024-1 a 76,24 en 2024-2. Administración tuvo su punto más bajo en 2025-1 (72,13) y se recuperó a 75,37 en 2025-2.
- La cohorte 2024-1 tiene una nota ligeramente superior a la 2023-1 (74,62 frente a 74,02). En créditos aprobados, el valor más alto fue Informática en 2025-1 (474).

P4. ¿Qué cursos, horarios y sedes presentan mayor demanda y nivel de utilización de los cupos disponibles?



Figura 12. Página P4 – Demanda y utilización

La utilización global es del 55,8 %. Central en la mañana opera al 100 %, mientras Pacífico en la noche utiliza solo el 14,4 % de sus cupos.

Hallazgos de P4. Demanda y utilización de cupos

- La institución ofertó 4.116 cupos y registró 2.295 matrículas, una utilización global del 55,8 %. La demanda activa fue de 3.536 solicitudes.
- La utilización cae marcadamente según la franja: 77,7 % en la mañana, 61,5 % en la tarde y 32,9 % en la noche. Central en la mañana opera al 100 %, mientras Pacífico en la noche usa solo el 14,4 % de sus cupos.
- Los 11 grupos sin ningún estudiante matriculado están todos en Pacífico (10 en la noche y 1 en la tarde). Estadística es el curso con mayor demanda activa (414) y Bases de datos el de menor (374).

P5. ¿Qué cursos, horarios y sedes tienen mayor proporción de solicitudes activas y elegibles sin atender por falta de cupo?



Figura 13. Página P5 – Demanda no atendida

El 35,1 % de la demanda activa no se atendió, y el 82 % de esas solicitudes corresponde a Central en la franja de la mañana.

Hallazgos de P5. Demanda no atendida por falta de cupo (pregunta complementaria)

- 1.241 de 3.536 solicitudes activas (35,1 %) no obtuvieron cupo.
- Central en la mañana concentra 1.015 de esas solicitudes, es decir, el 82 % de toda la demanda no atendida. En esa combinación, entre el 82 % y el 87 % de las solicitudes de cada uno de los 9 cursos quedó sin cupo.
- En Pacífico, la demanda no atendida no supera el 1,4 % en ninguna franja. Por curso, Matemática tiene la mayor proporción sin atender (40,3 %) y Bases de datos la menor (28,7 %).

6.6 Validación de la solución analítica

Para comprobar que el tablero refleja fielmente la información de origen, sus indicadores se compararon con dos fuentes:

- las consultas de referencia sobre la fuente operacional (05_consultas_negocio.sql);
- las consultas sobre el modelo dimensional (08_preguntas_negocio_modelo_dimensional.sql).

Las salidas completas se conservan en validacion/validacion_05_origen.txt y validacion/validacion_08_dw.txt.

Indicador	Origen	Data warehouse	Power BI	Resultado
Matrícula total	2.295	2.295	2.295	Coincide
Estudiantes únicos	240	240	240	Coincide
Aprobación / Reprobación / Retiro	64,1 / 24,0 / 11,9 %	64,1 / 24,0 / 11,9 %	64,1 / 24,0 / 11,9 %	Coincide
Nota promedio	74,32	74,32	74,32	Coincide

Indicador	Origen	Data warehouse	Power BI	Resultado
Créditos aprobados	4.889	4.889	4.889	Coincide
Capacidad / Utilización	4.116 / 55,8 %	4.116 / 55,8 %	4.116 / 55,8 %	Coincide
Demanda activa / Sin cupo	3.536 / 1.241	3.536 / 1.241	3.536 / 1.241	Coincide
P1: 2024-1, Ing. Industrial · Gestión de procesos · Norte	17	17	17	Coincide
P3: nota de Ing. Industrial en 2024-1	70,94	70,94	70,94	Coincide
P5: Matemática · Central · Mañana	86,8 %	86,8 %	86,8 %	Coincide

Además, se verificó que las tres tasas de rendimiento suman 100 % en cada agrupación y que los totales por periodo (960 solicitudes y 81 grupos por periodo) coinciden con la fuente. Los totales del data warehouse se verificaron con una consulta directa sobre `dw.fact_academico` (ver `screenshots/validacion_totales_dw.png`)."

7. Conclusiones

7.1 Conclusiones principales:

Durante las pruebas de los dashboards se identificó que la institución no tiene un problema de falta de cupos en total: ofertó 4.116 cupos para 3.536 solicitudes activas, es decir, 580 cupos más que la demanda. Aun así, el 35,1 % de la demanda quedó sin atender. El problema es de distribución: la oferta está en sedes y franjas donde los estudiantes no la buscan (Pacífico, noche), mientras la combinación más solicitada (Central, mañana) está saturada.

7.2 Recomendaciones:

- Redistribuir grupos hacia Central en la franja de la mañana, reduciendo o fusionando oferta en Pacífico nocturno, donde la utilización es del 14,4 % y hay 10 grupos vacíos.
- Revisar la apertura de grupos en Pacífico antes de cada periodo, usando la demanda de periodos anteriores para no ofertar grupos que quedan sin matrícula.
- Dar seguimiento académico a los cursos con mayor reprobación (Estadística, Bases de datos) y mayor retiro (Investigación).
- Usar el *dashboard* como herramienta de planificación en cada periodo: las páginas P4 y P5 permiten detectar a tiempo qué combinaciones de curso, sede y franja necesitan más oferta.

7.3 Limitaciones:

- Los datos son sintéticos. El generador asigna los resultados académicos con probabilidades comunes y no modela un efecto causal de docentes, modalidades ni carreras. Por eso, las diferencias de rendimiento (P2 y P3) deben leerse como una demostración de la capacidad de análisis de la solución, no como evidencia sobre el desempeño de un docente o curso específico.
- La utilización de cupos solo es válida al filtrar por periodo, curso, sede o franja. Por carrera o cohorte no aplica, porque la capacidad pertenece al grupo y no al estudiante.
- El análisis cubre cuatro periodos cerrados (2024-1 a 2025-2). No incluye aulas, horarios específicos ni reglas reales de prioridad de matrícula.

7.4 Mejoras futuras:

- Publicar el tablero en Power BI Service con actualización programada después de cada carga del ETL.
- Agregar un parámetro de simulación (*what-if*) para estimar cuánta demanda se atendería al mover grupos de Pacífico nocturno a Central en la mañana.
- Incorporar más periodos históricos para proyectar la demanda del siguiente semestre.
- Aplicar seguridad por filas (RLS) para que cada coordinación de sede vea solo sus datos.

Referencias bibliográficas

- DBeaver Corporation. (s.f.). DBeaver Community. Recuperado el 1 de octubre de 2026, de <https://dbeaver.io/>
- ElectricSQL. (s. f.). PGLite (versión 0.5.8) [Software]. Recuperado el 5 de octubre de 2026, de <https://pglite.dev/>
- Hitachi Vantara. (s.f.). Pentaho Data Integration and Analytics. Recuperado el 1 de octubre de 2026, de https://help.hitachivantara.com/Documentation/Pentaho/Data_Integration_and_Analytics
- Las instrucciones de ejecución del paquete utilizan psql y detienen el proceso ante errores mediante ON_ERROR_STOP (PostgreSQL Global Development Group, s. f.-b).
- Microsoft. (s. f.). Power BI Desktop. Recuperado el 3 de octubre de 2026, de <https://powerbi.microsoft.com/desktop>
- pgAdmin Development Team. (s.f.). pgAdmin 4 Documentation. Recuperado el 1 de octubre de 2026, de <https://www.pgadmin.org/docs/pgadmin4/latest/index.html>
- PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-a). Constraints. PostgreSQL documentation. <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html>
- PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-b). psql. PostgreSQL documentation. <https://www.postgresql.org/docs/current/app-psql.html>
- Python Software Foundation. (s. f.). Python (versión 3.10+) [Software]. Recuperado el 5 de octubre de 2026, de <https://www.python.org/>